Dossier de pruebas

Sistema Electoral Estudiantil

CTP Ambientalista Isaías Retana Arias

Pedregoso · Buenos Aires · Puntarenas · Costa Rica

Cómo funciona, paso a paso, y la evidencia de que sirve

4 de noviembre de 2026

Autores
Jefferson G. — Desarrollo, base de datos y seguridad
Sahir M. — Diseño de interfaz y pruebas

1. Resumen en una página

> **El sistema funciona y está probado.** El ciclo completo se ejecutó con tres computadoras reales: el estudiante se registra, la Junta lo aprueba y vota en la urna. Todo queda guardado en el servidor local del colegio.

Indicador	Resultado
Pruebas automatizadas	**117 aprobadas · 0 fallidas**
Comprobaciones	**232**
Ciclo de tres computadoras	**Completado, paso a paso**
Tiempo por paso	**0,34 s a 1,79 s**
Capacidad	**~35 votos por segundo**

Aislamiento por mesa	**Verificado con PostgreSQL**
Vulnerabilidades	**0 conocidas**
Internet	**No se necesita**

2. El ciclo, paso a paso

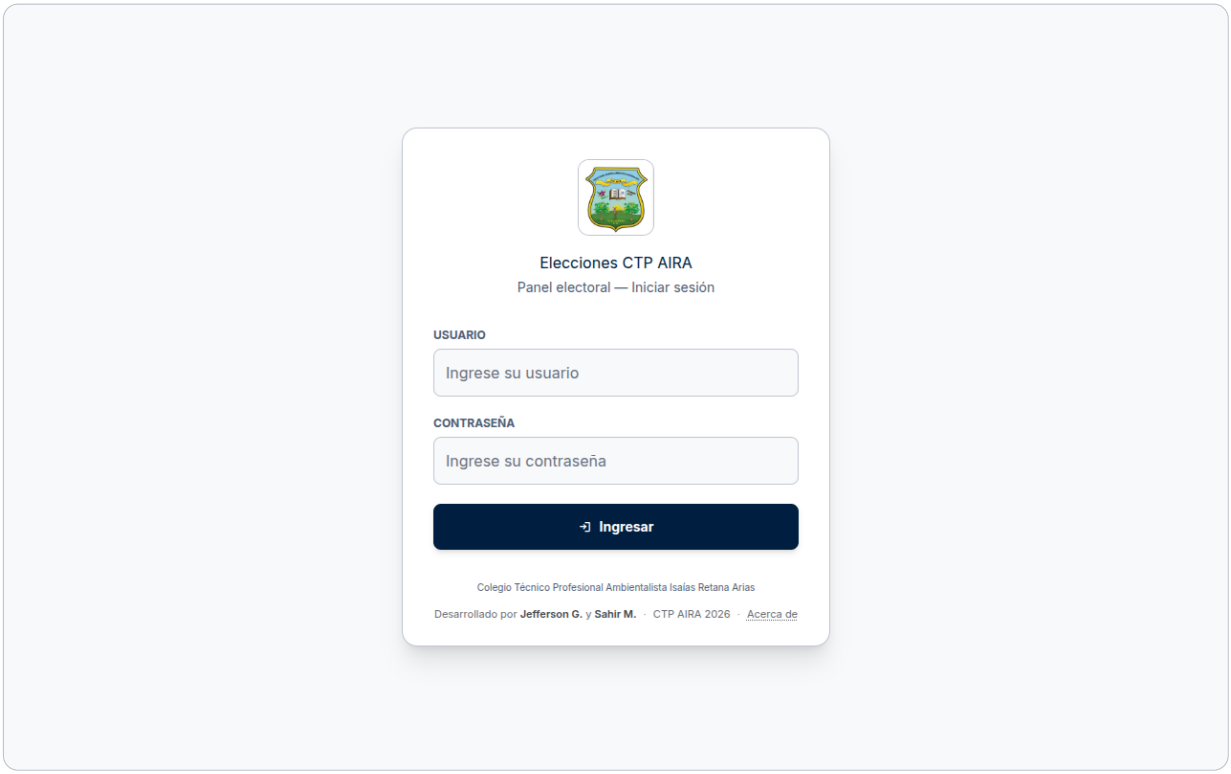
Cada paso se ejecutó con un navegador real y quedó registrado en captura. Los tiempos son los medidos durante la prueba.

1

PC1 · SERVIDOR Y REGISTRO

Se abre el sistema

El sistema arranca en el servidor del colegio. Funciona sin internet y muestra la pantalla de ingreso con la identidad del centro.



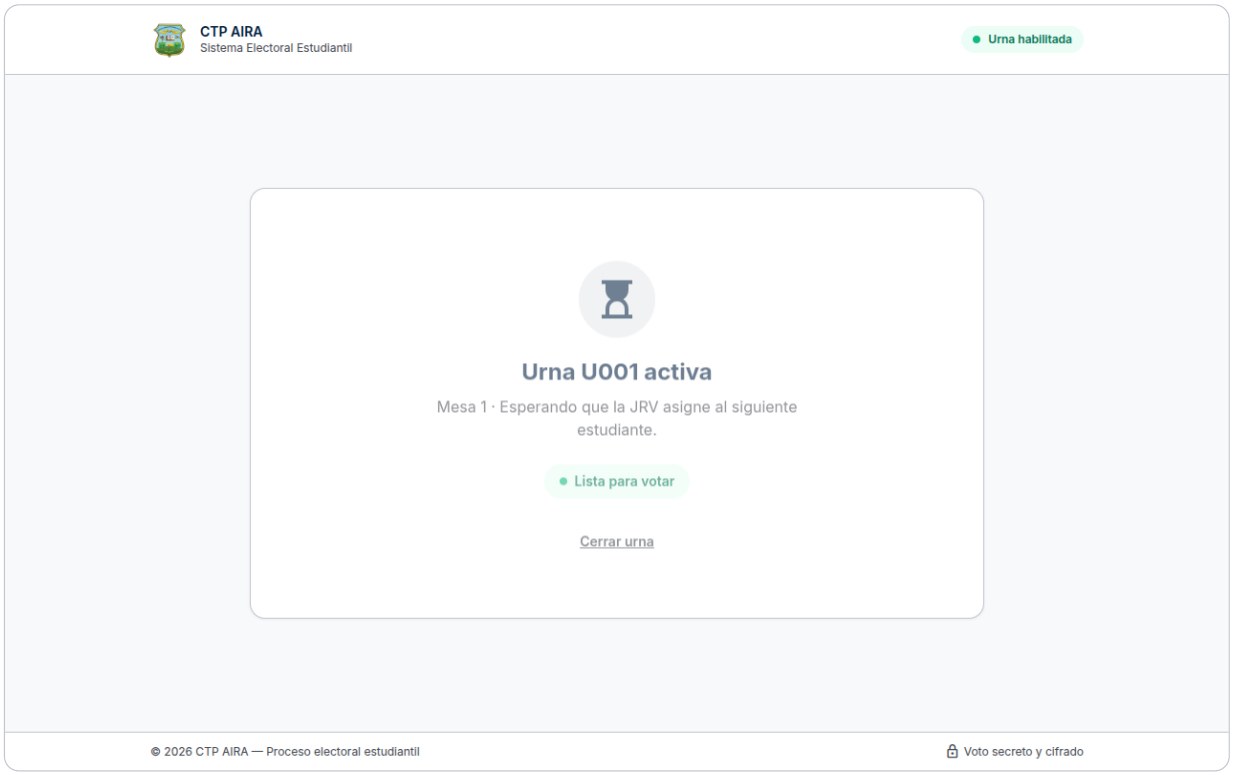
Resultado: pantalla de entrada lista · Autores visibles

2

PC3 · URNA

La Junta activa la urna

Un miembro de la JRV digita el código de la urna y su contraseña. La urna pasa a “en espera”, lista para recibir al siguiente estudiante.



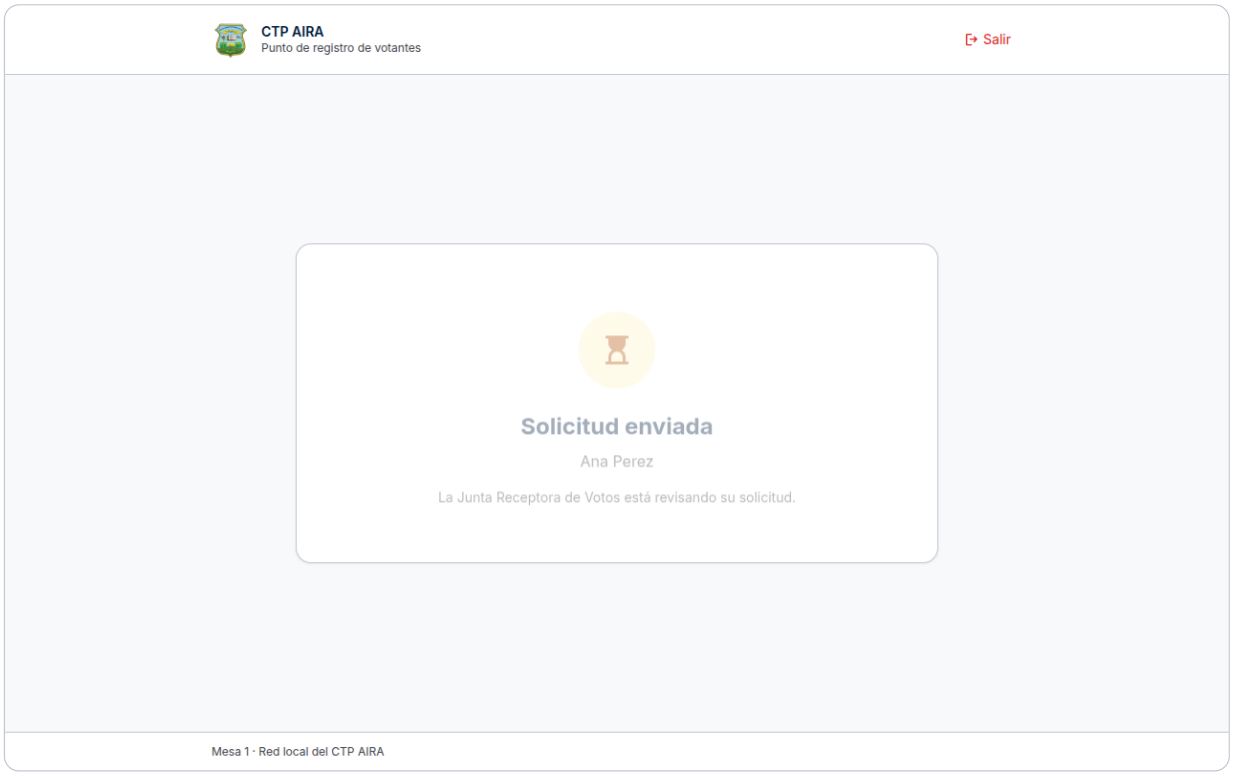
Resultado: urna habilitada y en espera

3

PC1 · REGISTRO

El estudiante se registra

El estudiante presenta su identificación. El sistema verifica que esté en el padrón, que no haya votado y crea una solicitud para la Junta.



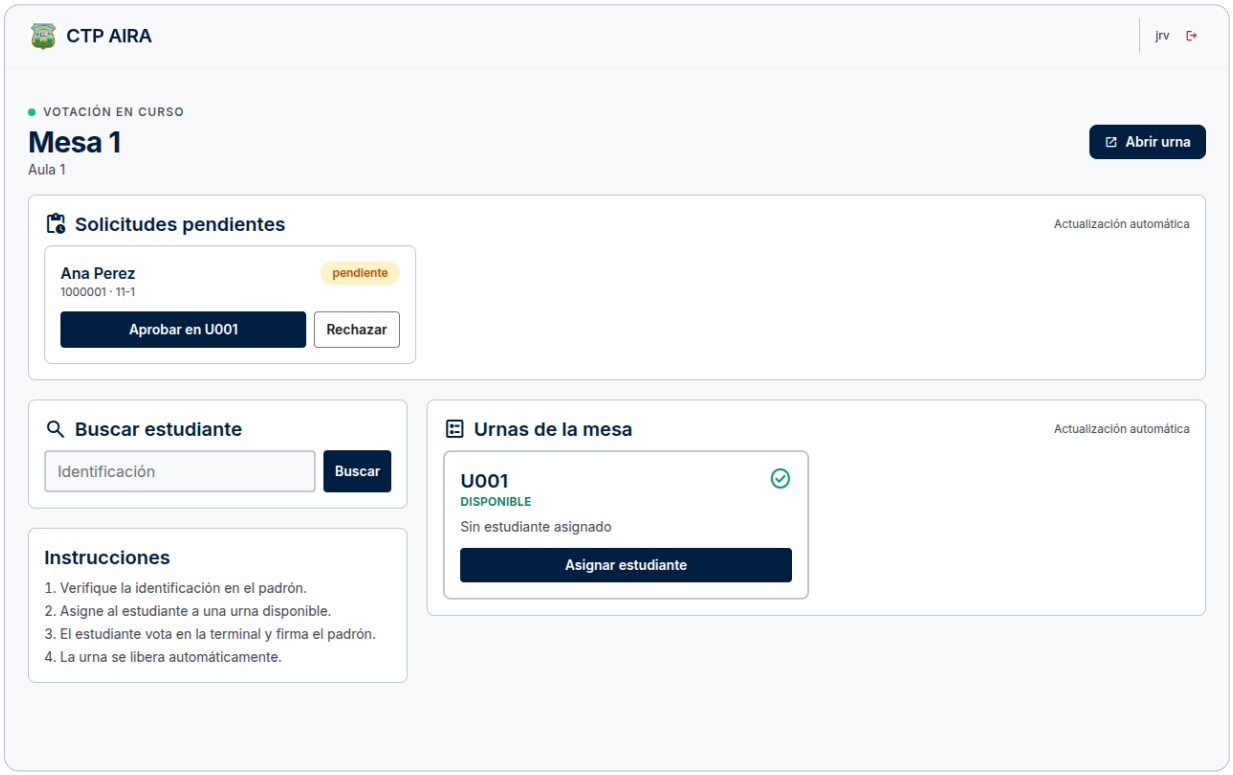
Resultado: solicitud enviada · 0,63 s

4

PC2 · JUNTA RECEPTORA

La Junta recibe la solicitud

La solicitud aparece en vivo en la pantalla de la JRV, junto con las urnas disponibles de su mesa. No hay que recargar la página.



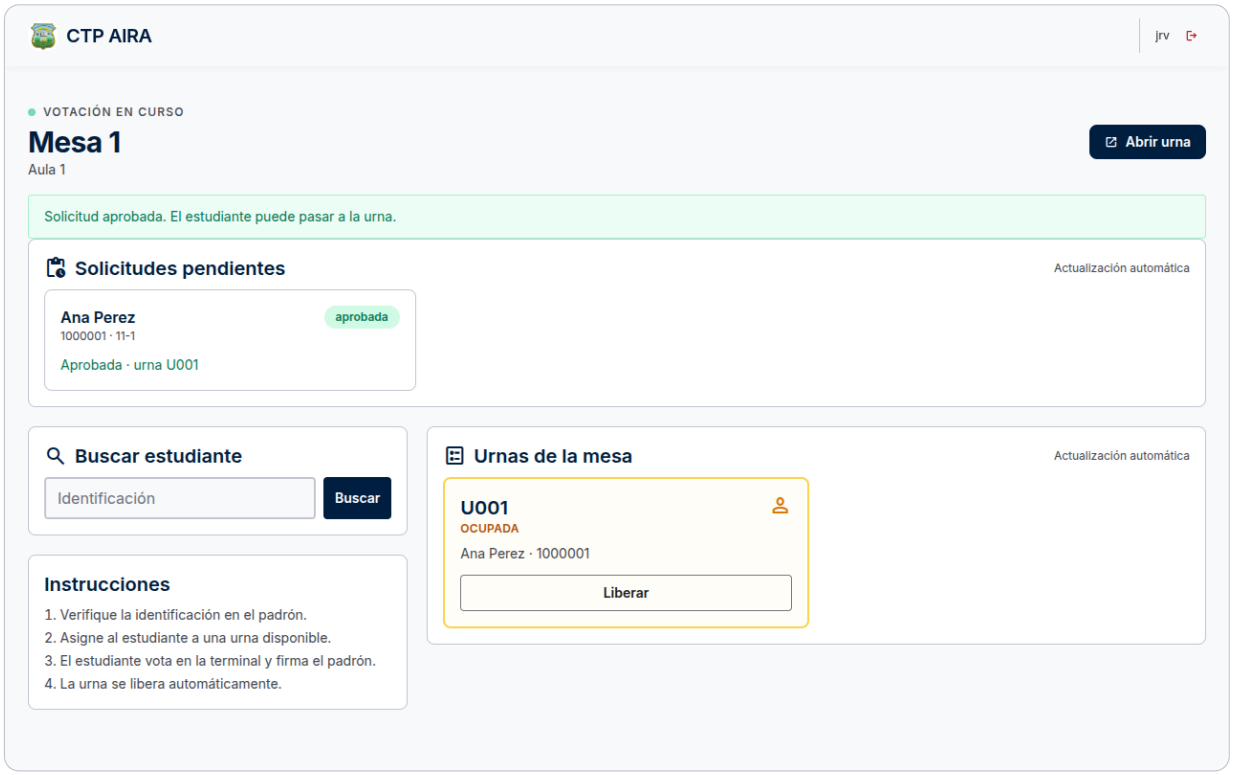
Resultado: solicitud visible para la mesa correcta

5

PC2 · JUNTA RECEPTORA

La Junta aprueba y asigna urna

La JRV revisa la identidad y aprueba. El sistema le dice al estudiante a qué urna debe pasar y ocupa esa urna para que nadie más la use.



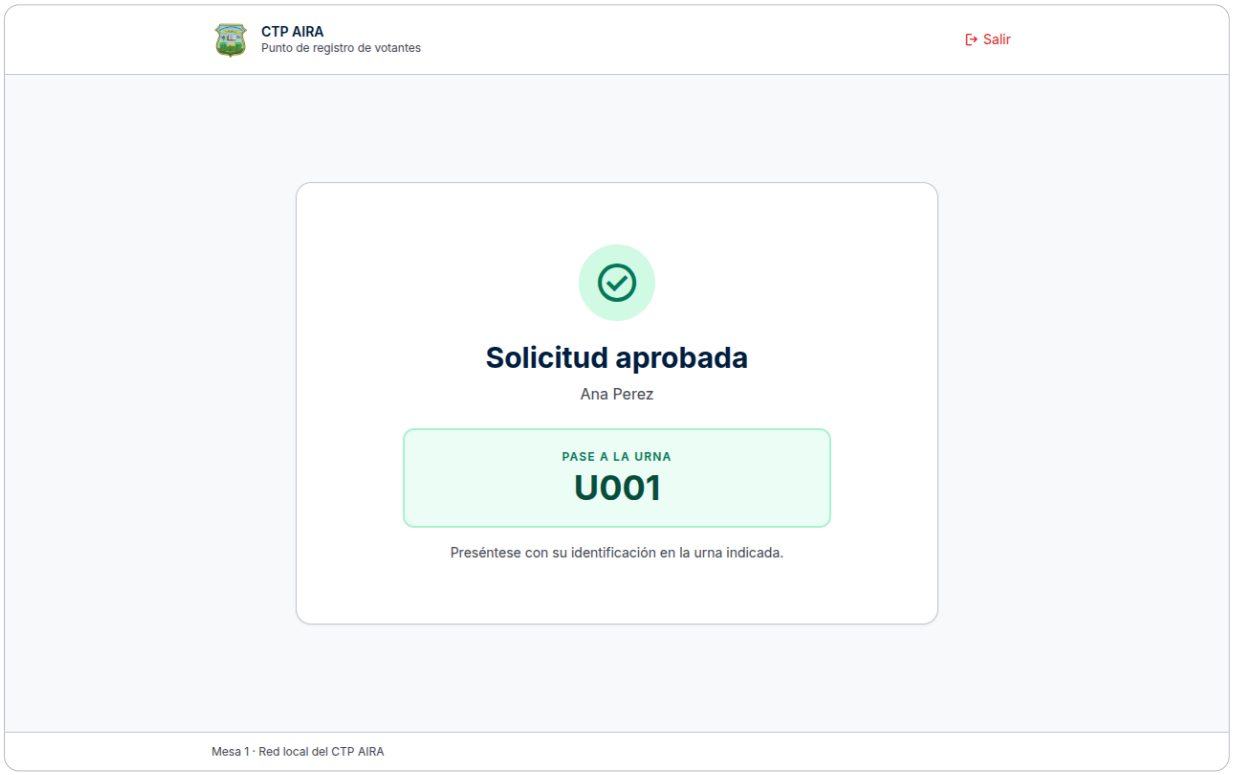
Resultado: solicitud aprobada · urna U001 asignada

6

PC1 · REGISTRO

El registro confirma la aprobación

La primera computadora cambia sola a “Solicitud aprobada” y muestra el código de la urna. El estudiante ya sabe a dónde ir.



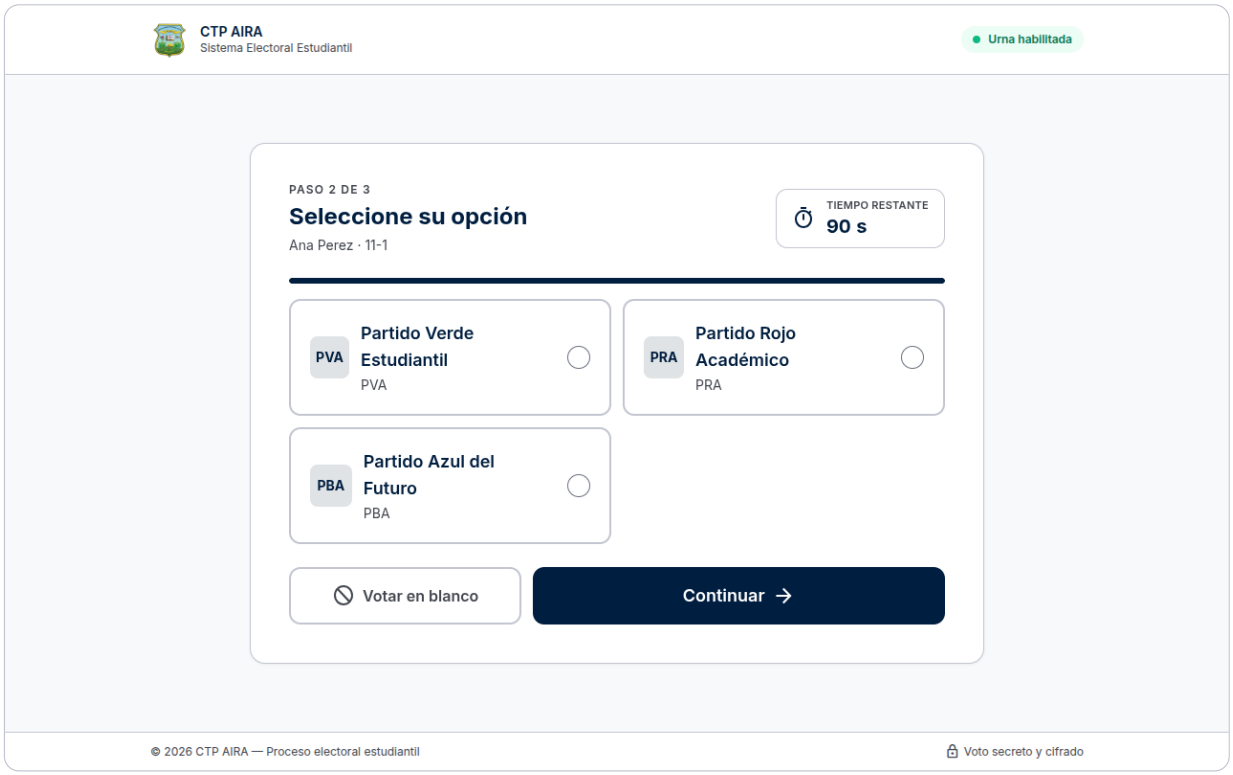
Resultado: aprobación recibida · 0,67–0,71 s

7

PC3 · URNA

El estudiante vota

La urna muestra la papeleta con los partidos y el cronómetro. El estudiante elige, confirma y emite su voto. El voto se guarda cifrado.



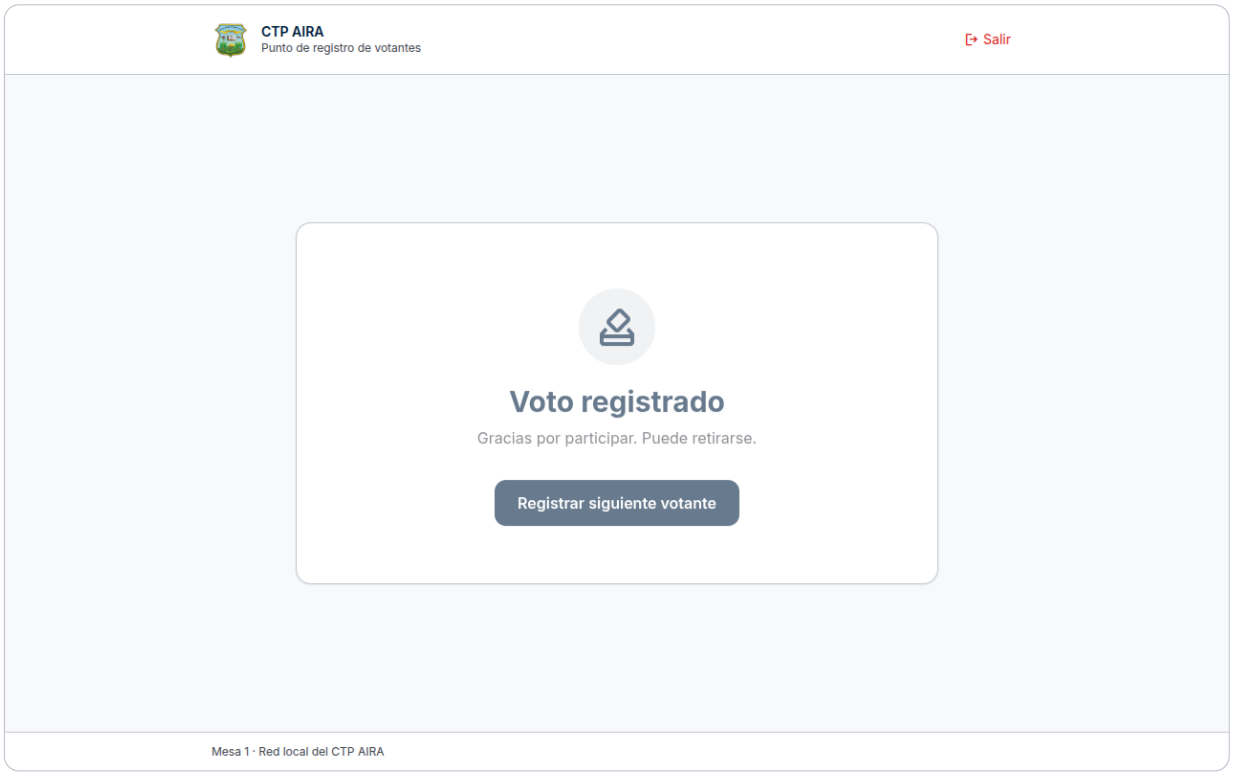
Resultado: voto registrado · 0,34–0,56 s

8

PC1 · REGISTRO

El registro confirma que ya votó

La PC1 recibe el aviso, marca al estudiante como “votó” y el padrón queda bloqueado para esa persona. La urna se libera para el siguiente.



Resultado: voto confirmado · 0,62–1,79 s

9

ADMINISTRACIÓN · CIERRE

Se cierra y se audita el conteo

Al cerrar la elección, el sistema sella el conteo de cada mesa con una huella digital (SHA-256). Si alguien altera un voto después, la verificación lo detecta.



Resultado: conteo sellado y verificable

3. Resultados de las pruebas

3.1 Funcionalidad

Caso	Esperado	Estado
Registro de votante	Solicitud pendiente	**APROBADO**
Aprobación por JRV	Urna asignada	**APROBADO**

Emisión del voto	Voto guardado y urna liberada	**APROBADO**
Confirmación en PC1	Estudiante marcado como votó	**APROBADO**
Conteo, sello y actas	Resultados y verificación	**APROBADO**

3.2 Casos límite y seguridad

Caso	Esperado	Estado
Doble voto	Rechazado (409)	**APROBADO**
Votar con elección cerrada	Rechazado (423)	**APROBADO**
Partido inexistente	Rechazado (422)	**APROBADO**
Urna de otra mesa	Rechazado	**APROBADO**
JRV consulta otra mesa	No visible (RLS)	**APROBADO**
API del padrón sin sesión	Rechazado (401)	**APROBADO**
CSV con fórmulas	Neutralizadas	**APROBADO**
Conteo alterado	Detectado por el sello	**APROBADO**

4. Capacidad y recursos

Escenario	Votos	Concurrencia	Éxito	Media	p95
Carga media	100	10	**100 %**	0,25 s	0,32 s
Carga alta	300	20	**100 %**	0,49 s	0,54 s
Carga alta	300	50	**100 %**	1,18 s	1,31 s
Estrés	200	100	**100 %**	2,01 s	2,73 s

Para el colegio: con 4 urnas y 90 segundos por voto, 600 estudiantes votan en menos de 4 horas. El servidor atiende unas 750 veces más votos por segundo de los que se necesitan.

5. Aislamiento por mesa (RLS)

Quién consulta	Estudiantes	Urnas	Votos
Junta de la mesa 1	4 (solo su mesa)	1 (la suya)	0
Junta de la mesa 2	4 (solo su mesa)	1 (la suya)	0
Administrador	8 (todas)	3 (todas)	1

Aunque se consulte la base directamente, PostgreSQL devuelve solo las filas permitidas para el rol y la mesa.

6. Limitaciones declaradas

- Las pruebas se hicieron con votantes simulados; **aún no se ha realizado un evento real con estudiantes**.
- El certificado HTTPS es autofirmado: debe instalarse en las tres computadoras.
- La cantidad de urnas (4 a 6) debe confirmarse con la matrícula real del centro.
- La foto y huella del votante no se utilizan en esta versión.

7. Conclusión

El sistema está **funcionalmente completo, probado y listo para una prueba piloto con estudiantes**. El ciclo de registro, aprobación y votación funciona en tres computadoras conectadas por la red local; el voto es único, secreto y verificable; y el conteo puede auditarse mediante sellos criptográficos.

Recomendación: prueba piloto con 30 a 50 estudiantes antes del evento general, instalar el certificado en las tres computadoras y confirmar la matrícula para dimensionar las urnas.

Jefferson G.	Sahir M.
Desarrollo y seguridad	Diseño y pruebas

Anexos: `informe-produccion.pdf`, `informe-simple.pdf`, capturas y evidencias en `docs/produccion/`. Salida completa de pruebas en `evidencias/dossier/tests.txt`.